

C++ 程式設計 期末專題報告

商店庫存管理系統

Store Inventory Management System

學 號：4B4G0039

姓 名： _ _ _ _ _

開發語言：C++ (C++14)

繳交日期：2026 / 06 / 15

GitHub Repo

https://github.com/jamiechu218/final_project

一、專題簡介

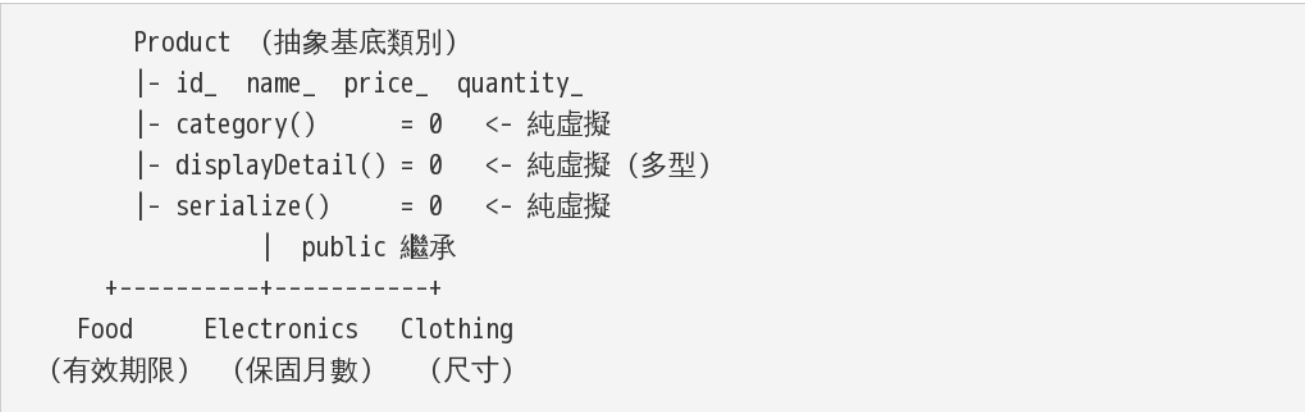
本專題以 C++ 物件導向設計一套於終端機 (Terminal) 操作的商店庫存管理系統。商店中的商品分為「食品、電子產品、服飾」三大類，使用者可透過文字選單進行新增、查詢、進貨、銷售、修改、刪除與統計，所有資料以檔案永久保存，下次開啟程式時自動載入。

對應題目六大要求

要求	本專題實作方式
1. 呈現 C++ 類別繼承	抽象基底類別 Product 衍生 Food、Electronics、Clothing，並以虛擬函式達成多型
2. 讀檔與寫檔	Inventory::saveToFile() 寫檔、loadFromFile() 讀檔；啟動自動載入、離開自動存檔
3. 使用 STL 類別庫	vector、map、unique_ptr、string、algorithm、sstream
4. 終端機 UI 介面	main.cpp 提供 12 項功能的文字選單與輸入錯誤處理
5. 規格與開發流程	docs/SPECIFICATION.md、docs/DEVELOPMENT.md
6. 完整說明文件	README、規格書、開發流程與本份報告

二、類別繼承架構 (重點)

系統核心是一個三層的繼承架構。Product 為抽象基底類別，定義所有商品共用的屬性與三個純虛擬函式；三個衍生類別各自擁有專屬屬性並覆寫虛擬函式：



Inventory 以 `std::vector<std::unique_ptr<Product>>` 持有所有商品，僅透過基底指標呼叫 `displayDetail()`，即由實際型別決定輸出格式，這就是多型 (polymorphism)。

三、功能說明

編號	功能	說明
1	新增商品	選擇類別後輸入名稱、單價、數量與專屬欄位，自動配發編號
2	顯示所有商品	依實際類別以不同格式列出（多型展示）
3	依類別顯示	只列出食品 / 電子 / 服飾其中一類
4	搜尋商品	依名稱關鍵字做模糊比對
5	進貨	對指定編號增加庫存
6	銷售	減少庫存；庫存不足則拒絕，避免負庫存
7	修改價格	變更指定商品單價
8	刪除商品	以 <code>std::remove_if</code> 移除指定商品
9	統計報表	以 <code>std::map</code> 統計各類別種類數與庫存總值
10	儲存至檔案	將庫存寫入 <code>data/inventory.txt</code>
11	從檔案讀取	重新由檔案載入庫存
0	離開系統	自動存檔後結束

四、程式執行畫面與說明

畫面 1：啟動載入庫存 + 顯示所有商品

程式啟動時自動由 data/inventory.txt 讀入 6 筆商品。三種商品以不同格式顯示（食品→有效期限、電子→保固、服飾→尺寸），即為多型。

```
01 啟動並載入庫存 + 顯示所有商品

已從 data/inventory.txt 載入 6 筆商品資料。

=====
商店庫存管理系統 v1.0
=====

1. 新增商品
2. 顯示所有商品
3. 依類別顯示商品
4. 搜尋商品 (依名稱)
5. 進貨 (增加庫存)
6. 銷售 (減少庫存)
7. 修改商品價格
8. 刪除商品
9. 庫存統計報表
10. 儲存至檔案
11. 從檔案讀取
0. 離開系統

=====
請輸入選項:
--- 所有商品 ---
[食品] 編號:1001 名稱:蘋果      單價:18.0   庫存:120   有效期限:2026-07-30
[食品] 編號:1002 名稱:鮮奶      單價:55.0   庫存:40    有效期限:2026-06-25
[電子] 編號:1003 名稱:藍牙耳機  單價:1290.0  庫存:25    保固:12 個月
[電子] 編號:1004 名稱:行動電源  單價:799.0   庫存:60    保固:24 個月
[服飾] 編號:1005 名稱:純棉T恤   單價:350.0   庫存:80    尺寸:M
[服飾] 編號:1006 名稱:牛仔褲   單價:990.0   庫存:35    尺寸:L
```

畫面 2：新增商品（電子產品）

新增一台「智慧手錶」，系統自動配發編號 1007；再次顯示可見新商品已加入清單。

```
02 新增電子產品 (展示繼承/多型)

--- 新增商品 ---
請選擇類別: 1) 食品 2) 電子產品 3) 服飾
類別: 商品名稱: 單價: 庫存數量: 保固月數: >> 新增成功! 商品編號為 1007

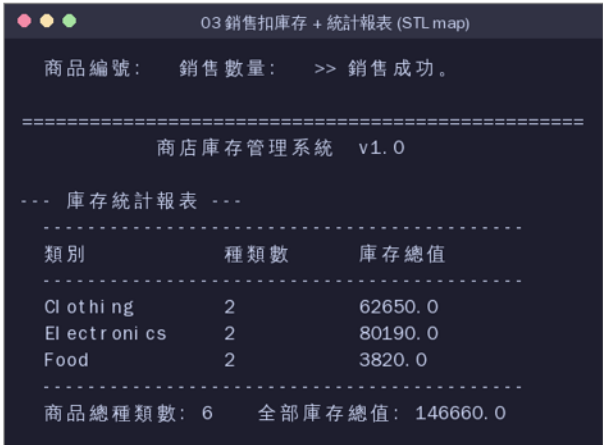
=====
商店庫存管理系統 v1.0
=====

1. 新增商品
2. 顯示所有商品
3. 依類別顯示商品
4. 搜尋商品 (依名稱)
5. 進貨 (增加庫存)

(新增後再顯示所有商品)
--- 所有商品 ---
[食品] 編號:1001 名稱:蘋果      單價:18.0   庫存:120   有效期限:2026-07-30
[食品] 編號:1002 名稱:鮮奶      單價:55.0   庫存:40    有效期限:2026-06-25
[電子] 編號:1003 名稱:藍牙耳機  單價:1290.0  庫存:25    保固:12 個月
[電子] 編號:1004 名稱:行動電源  單價:799.0   庫存:60    保固:24 個月
[服飾] 編號:1005 名稱:純棉T恤   單價:350.0   庫存:80    尺寸:M
[服飾] 編號:1006 名稱:牛仔褲   單價:990.0   庫存:35    尺寸:L
[電子] 編號:1007 名稱:智慧手錶  單價:2480.0   庫存:15    保固:18 個月
```

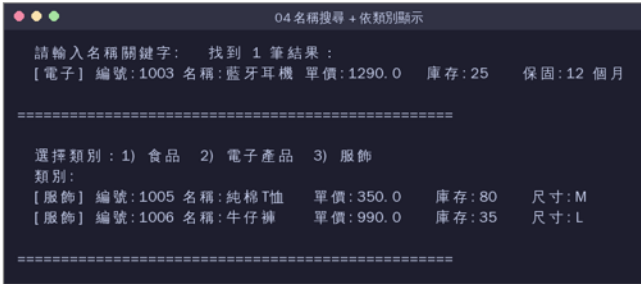
畫面 3：銷售扣庫存 + 統計報表

對編號 1001（蘋果）銷售 30 件後，庫存自動扣減；統計報表以 `std::map` 彙整各類別の種類數與庫存總值。



畫面 4：名稱搜尋 + 依類別顯示

以關鍵字「耳機」搜尋到藍牙耳機；並示範依「服飾」類別篩選顯示。



五、編譯與執行方式

```
$ make          # 以 g++ (C++14) 編譯, -Wall -Wextra 無警告
$ ./inventory   # 執行 (或 make run)
$ make clean    # 清除編譯產物
```

六、結語

本專題完整實踐了 C++ 的類別繼承與多型、STL 容器、檔案讀寫以及終端機 UI。透過抽象基底類別與虛擬函式的設計，未來若要新增商品類別（例如「書籍」），只需新增一個衍生類別並實作三個虛擬函式即可，不必改動既有程式，展現了物件導向「易擴充、易維護」的優點。

完整原始碼：https://github.com/jamiechu218/final_project